

Université de science et technologies Houari
Boumediene

Département d'Informatique

Mission and Equipment Dispatch Management System

Système de gestion des missions et d'expédition d'équipements
avec export JSON et traçabilité QR

Module : Gestion de Projet

Méthodologie : Kanban | Outil : Jira Software

Équipe :

Product Owner	Selmani – sarah.4univ@gmail.com
Flow Manager	Kadri khodja– kamikkhodja@gmail.com
Dev Backend	Guellil – souheilsouhil1@gmail.com
Dev Frontend	Rezig – 2000pilard@gmail.com
Dev Intégration	Guerguadj– nazinguerguadj@gmail.com
QA / Documentation	Razem – Razemikram96@gmail.com

Année universitaire : 2025 – 2026

1. Introduction

Dans le cadre du module de Gestion de Projet, notre équipe de six membres a développé un mini-projet intitulé **Mission and Equipment Dispatch Management System**. L'idée est née d'un constat simple : dans de nombreuses entreprises industrielles, la préparation des missions de déploiement d'équipements reste un processus largement manuel, source d'erreurs et de perte de temps.

Notre système répond à ce besoin en offrant une solution intégrée permettant de :

- Créer une mission complète (lieu, dates, conducteur, techniciens, équipements)
- Générer automatiquement un **fichier JSON** pour les systèmes de suivi
- Produire un **document logistique** (PDF) destiné à l'entrepôt
- Créer un **QR Code** pour la traçabilité rapide sur le terrain

Le projet a été réalisé en **5 jours** en suivant la méthodologie **Kanban**, avec un suivi complet via **Jira Software**. Ce rapport présente l'idée implémentée, nos choix et leurs justifications, la répartition du travail, les difficultés rencontrées et l'apport des outils IA utilisés.

2. Idée du projet et raisons du choix

2.1. Description du projet

Le **Mission and Equipment Dispatch Management System** est un système qui couvre le cycle complet d'une mission de déploiement :

1. L'utilisateur remplit un formulaire de mission (ID, lieu, dates, conducteur, techniciens, équipements, notes)
2. Le système sauvegarde ces données de manière structurée
3. En un clic, le système génère trois sorties opérationnelles :
 - Un fichier **JSON** contenant toutes les données de la mission
 - Un document **Excel/PDF** contenant uniquement les informations logistiques nécessaires à l'entrepôt
 - Un **QR Code** contenant l'identifiant de la mission pour une vérification rapide sur le terrain

2.2. Modèle de données

Le système repose sur trois entités principales liées entre elles :

- **Mission** : Contient les informations générales (ID, lieu, dates, conducteur, notes, statut)
- **Personnel** : Les techniciens et conducteurs affectés à une mission
- **Équipement** : Le matériel nécessaire pour chaque mission

Chaque **mission** peut contenir **plusieurs techniciens** et **plusieurs équipements**. Le système vérifie la **disponibilité** du personnel et des équipements avant l'affectation, évitant ainsi les conflits de planification.

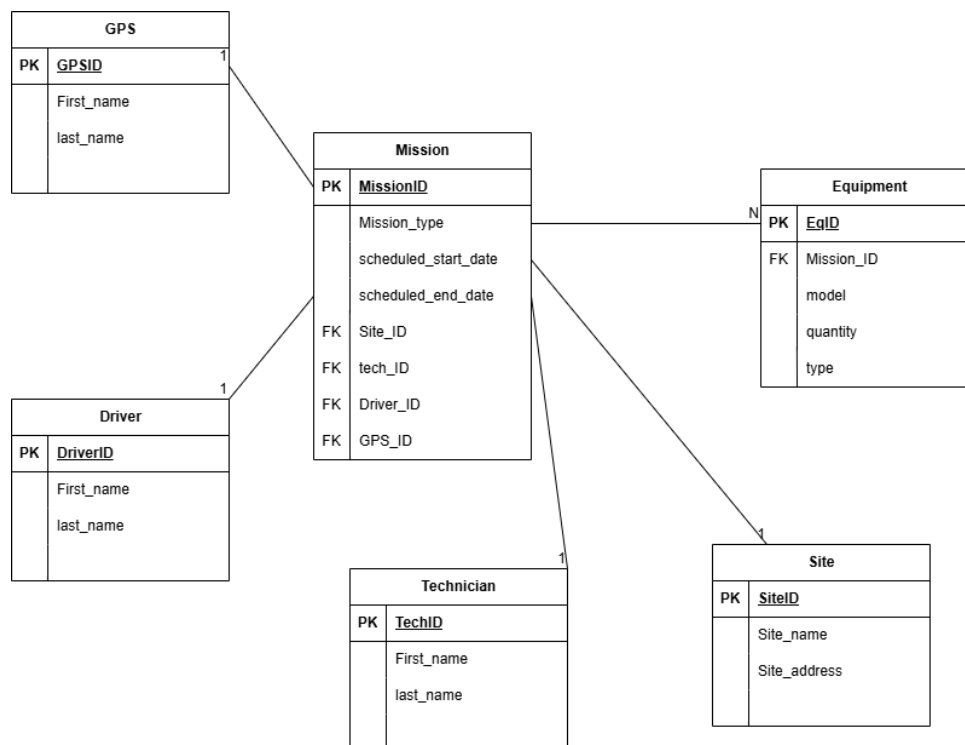


FIGURE 1 – Modèle de données du système

Entité	Attributs clés	Relations
Mission	ID, Lieu, Dates, Conducteur, Notes, Statut	Contient Personnel + Équipements
Personnel	Nom, Rôle, Contact, Disponibilité	Affecté à une Mission
Équipement	Nom, Type, Quantité, Disponibilité	Utilisé dans une Mission

TABLE 1 – Résumé des entités et relations

L'ensemble de ces données est ensuite utilisé pour générer automatiquement les trois sorties opérationnelles (JSON, PDF, QR Code).

2.3. Pourquoi ce projet ?

Nous avons choisi cette idée pour plusieurs raisons :

Raisons du choix

- **Problème réel** : La gestion manuelle des missions est un problème concret dans l'industrie. Notre solution a une utilité directe.
- **Combinaison de compétences** : Le projet combine gestion de données, automatisation, exports structurés, logistique et traçabilité QR, ce qui permet à chaque membre de contribuer selon ses forces.
- **Caractère professionnel** : Contrairement à un exercice purement académique, ce projet ressemble à un produit industriel réel, ce qui renforce sa crédibilité.
- **Faisabilité** : Le périmètre fonctionnel est réaliste pour 6 personnes sur 5 jours, tout en étant suffisamment riche pour démontrer nos compétences.

2.4. Utilité et impact

Du point de vue de notre équipe, ce projet présente un impact concret à plusieurs niveaux :

Impact du projet

- **Gain de temps** : L'automatisation des exports (JSON, PDF, QR) élimine la ressaisie manuelle des données et réduit le temps de préparation d'une mission de plusieurs heures à quelques minutes.
- **Réduction des erreurs** : La saisie unique et validée supprime les incohérences entre les différents documents.
- **Traçabilité** : Le QR Code permet une vérification instantanée sur le terrain, sans avoir besoin d'accéder à un système informatique.
- **Standardisation** : Le format JSON assure une intégration facile avec d'autres systèmes de suivi ou d'administration.
- **Valeur pédagogique** : Ce projet nous a permis de mettre en pratique la gestion de projet agile dans un contexte réaliste.

3. Méthodologie Kanban et répartition du travail

3.1. Pourquoi Kanban et non Scrum ?

Nous avons délibérément choisi **Kanban** plutôt que **Scrum** pour les raisons suivantes :

Critère	Kanban (notre choix)	Scrum (écarté)
Délai	Flux continu, idéal pour 5 jours	Sprints de 1–2 jours trop courts
Cérémonies	Aucune obligatoire	Planning, Review, Retro coûteux
Réactivité	Changements immédiats	Changements entre sprints seulement
Simplicité	Board visuel simple	Cadre formel plus lourd
Temps productif	100% développement	20–30% en cérémonies

TABLE 2 – Comparaison Kanban vs Scrum pour notre contexte

Le choix de Kanban s'est imposé parce que :

1. Sur **5 jours**, organiser des sprints formels avec toutes les cérémonies Scrum aurait consommé un temps précieux
2. Les **limites WIP** (Work In Progress) nous ont permis de maintenir la qualité en forçant l'équipe à terminer chaque tâche avant d'en commencer une nouvelle
3. La **réactivité** était essentielle : quand un bug était découvert, il était traité immédiatement, sans attendre un prochain sprint
4. Le **board Kanban** sur Jira offrait une visibilité en temps réel sur l'avancement du projet

3.2. Organisation du Board Kanban sur Jira

Notre board Jira était structuré en 6 colonnes :

Colonne	Rôle	Limite WIP
Backlog	Toutes les tâches à réaliser	–
To Do	Tâches prioritaires à prendre	–
In Progress	En cours de développement	3 max
Code Review	Vérification par un pair	2 max
Testing	Tests fonctionnels par le QA	2 max
Done	Terminées et validées	–

TABLE 3 – Colonnes du Board Kanban

Le principe de fonctionnement était simple : chaque membre **tire** la tâche la plus prioritaire de la colonne *To Do* dès qu'il termine la précédente. Les limites WIP empêchent l'accumulation de tâches en cours et garantissent un flux régulier.

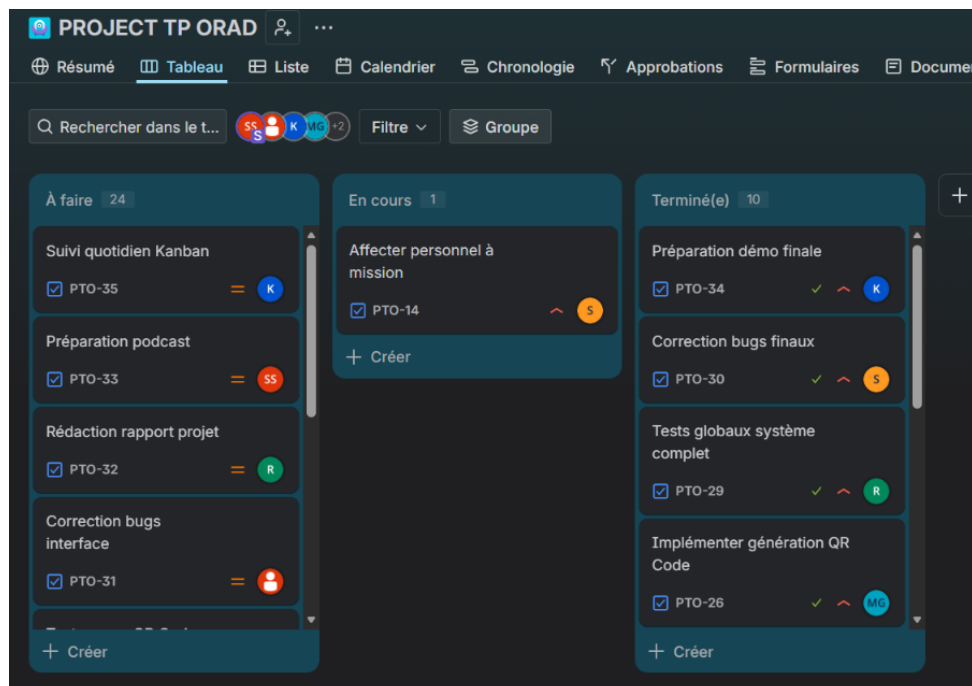


FIGURE 2 – Board Kanban sur Jira

3.3. Répartition des rôles

Membre	Rôle	Responsabilités concrètes
Sarah	Product Owner	Prioriser le backlog, valider les livrables
Kamil	Flow Manager	Surveiller le flux Kanban, débloquer l'équipe
Souheil	Dev Backend	Logique métier, sauvegarde, export JSON
Nacera	Dev Frontend	Formulaires, interfaces, validation champs
Nazim	Dev Intégration	Génération Excel/PDF, QR Code
Ikram	QA / Doc	Tests, rapport, podcast, documentation

TABLE 4 – Répartition des rôles dans l'équipe

3.4. Répartition détaillée des tâches

Le backlog comprenait **35 tickets** répartis en **4 Epics** et **31 Tasks**. Voici la répartition par membre :

Membre	Nb tâches	Tâches principales
Sarah (PO)	5	Workflow, validation, priorisation, podcast
Kamelia (FM)	4	Config Jira, suivi quotidien, démo
Souheil (Back)	7	Modèle données, modules, JSON, bugs
Nacera (Front)	7	Formulaires, interfaces, boutons, bugs UI
Nazim (Intég)	6	PDF, QR Code, intégration
Ikram (QA)	6	Tests, validation, rapport, documentation

TABLE 5 – Répartition quantitative des tâches

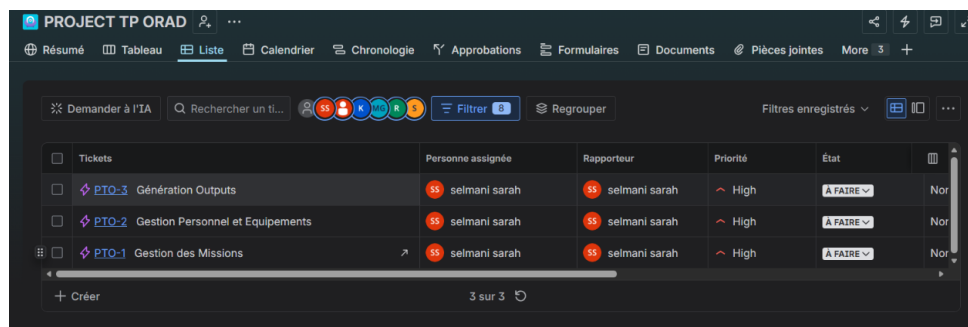


FIGURE 3 – Les 4 Epics du projet sur Jira

3.5. Déroulement jour par jour

Jour	Focus	Qui travaille	Livrable
1	Analyse, conception	Sarah, Kamelia, Souheil	Workflow, modèle, Jira
2	Module mission	Nacera, Souheil, Ikram	Formulaire, sauvegarde
3	Personnel, équipements	Souheil, Nacera, Nazim	Modules, affectations
4	JSON, PDF, QR	Souheil, Nazim, Ikram	Tous les exports
5	Tests, rapport, démo	Toute l'équipe	Produit final

TABLE 6 – Planning jour par jour

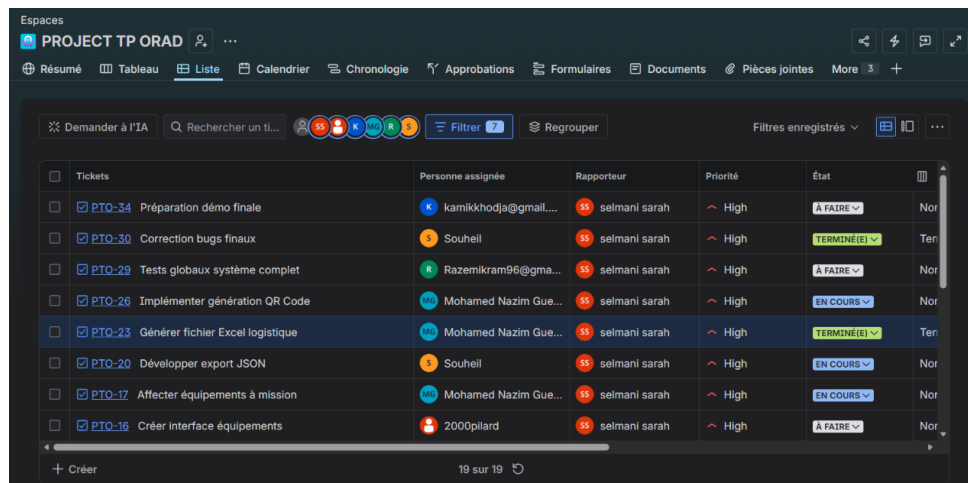


FIGURE 4 – Board Kanban en milieu de projet

4. Difficultés rencontrées

4.1. Difficultés organisationnelles

Difficultés d'organisation

1. **Coordination à distance** : Certains membres travaillaient à des horaires différents. Nous avons résolu ce problème en utilisant le board Kanban comme point central de communication : chaque membre voyait en temps réel l'état des tâches.
2. **Priorisation initiale** : Il était difficile de décider quelles tâches aborder en premier. Le Product Owner a résolu ce point en classant les tâches par dépendance technique (modèle de données avant formulaires, formulaires avant exports).
3. **Répartition équilibrée** : Certains membres avaient plus de tâches complexes que d'autres. Le Flow Manager a rééquilibré la charge en réaffectant certaines tâches en cours de projet.

4.2. Difficultés techniques

Difficultés techniques par phase

1. **Phase 1 – Conception** : Hésitation sur la technologie à utiliser. Après discussion, nous avons choisi celle qui correspondait le mieux aux compétences de l'équipe.
2. **Phase 2 – Formulaires** : Les champs de dates acceptaient des formats incohérents. Résolu par un contrôle de format strict. De plus, l'encodage des caractères spéciaux (accents) posait problème dans le JSON. Résolu en forçant l'encodage UTF-8.
3. **Phase 3 – Exports** : Le QR Code devenait illisible quand trop de données étaient encodées. Résolu en encodant uniquement l'identifiant de la mission. La mise en page du PDF nécessitait également des ajustements.
4. **Phase 4 – Intégration** : Le flux complet (création, affectation, export) révélait des incohérences de données entre les modules. Résolu par un refactoring du flux de données.

Avantage Kanban face aux problèmes

Grâce à Kanban, chaque problème détecté a été traité **immédiatement** en le plaçant en priorité haute sur le board. Avec Scrum, il aurait fallu attendre le sprint suivant ou perturber le sprint en cours. Cette réactivité a été un avantage décisif.

4.3. Synthèse

Phase	Nb problèmes	Problème majeur	Résolu
1	3	Choix technologique	Oui
2	3	Encodage JSON	Oui
3	3	QR Code illisible	Oui
4	3	Intégration modules	Oui
Total : 12		Tous résolus	100%

TABLE 7 – Récapitulatif des difficultés

5. Captures du projet

FIGURE 5 – Formulaire de création de mission

```

1  {
2    "mission": {
3      "id": "M-002",
4      "type": "Installation",
5      "start": "2026-05-05 10:25",
6      "end": "2026-05-05 12:00",
7      "site": "S-002 | USTHB bab ezzour-Algeria - Faculty of CS site",
8      "technician": "T-003 | Karim BenRached",
9      "driver": "D-002 | Yacine Idalia",
10     "gps": "GPS-002 | Ayayaya-002",
11     "equipment": [
12       { "id": "EQ-001", "type": "Baseband", "quantity": "1", "model": "Ericsson Baseband" },
13       { "id": "EQ-002", "type": "RRU", "quantity": "8", "model": "Ericsson Radio 2212 / 4415" },
14       { "id": "EQ-003", "type": "Antennas", "quantity": "3", "model": "Tri-sector MIMO antennas" },
15       { "id": "EQ-004", "type": "Transmission", "quantity": "1", "model": "Fiber + IP router" },
16       { "id": "EQ-005", "type": "Microwave backup", "quantity": "1", "model": "MINI-LINK 6352" },
17       { "id": "EQ-006", "type": "Power system", "quantity": "1", "model": "DC rectifier system" },
18       { "id": "EQ-007", "type": "Batteries", "quantity": "7", "model": "48V 200Ah" },
19       { "id": "EQ-008", "type": "Cooling", "quantity": "1", "model": "Air conditioning unit" }
20     ]
21   }
22 }

```

FIGURE 6 – Fichier JSON généré

ERICSSON MISSION REPORT			
Mission ID: M-002 Type: Installation			
Mission ID	M-002		
Mission Type	Installation		
Start Date	5/5/2026 10:25		
End Date	5/5/2026 12:00		
Site	S-002 USTHB bab ezzour-Algeria - Faculty of CS		
Technician	T-003 Karim BenRached		
Driver	D-002 Yacine Idalia		
GPS Device	GPS-002 Ayayaya-002		
EQ ID	Type	Quantity	Model
M-002	EQ-001	Baseband	1
M-002	EQ-002	RRU	8
M-002	EQ-003	Antennas	3
M-002	EQ-004	Transmission	1
M-002	EQ-005	Microwave backup	1
M-002	EQ-006	Power system	1
M-002	EQ-007	Batteries	7
M-002	EQ-008	Cooling	1

Generated: 03/05/2026 15:27 | MissionFlow System

FIGURE 7 – Document PDF logistique



FIGURE 8 – QR Code généré

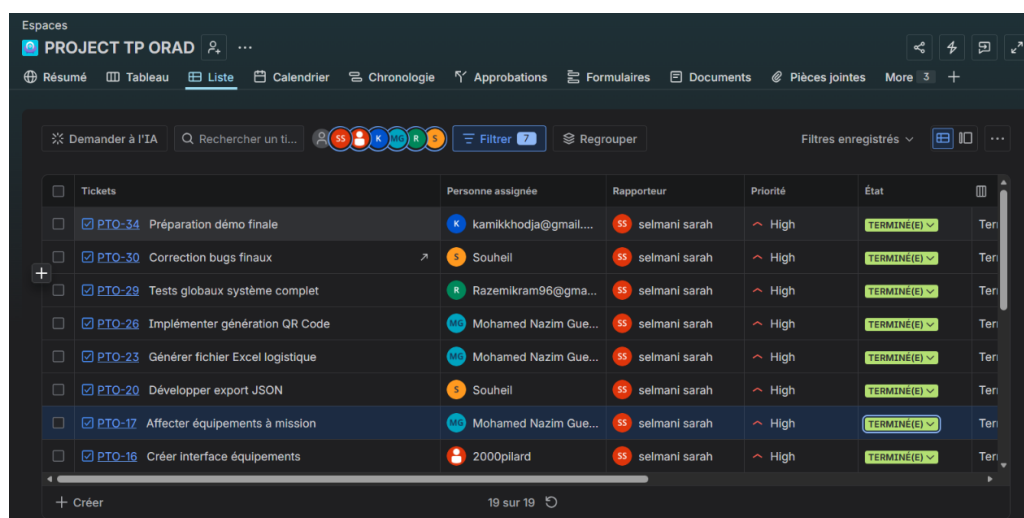


FIGURE 9 – Board Kanban final sur Jira

6. Utilisation des outils IA

Conformément aux consignes, nous déclarons avoir utilisé des outils d'intelligence artificielle durant le projet. Voici le détail :

Outil IA	Utilisation	Niveau d'aide
ChatGPT / Claude	Structuration du backlog Jira	Aide à l'organisation
ChatGPT / Claude	Génération du fichier CSV pour Jira	Gain de temps
ChatGPT / Claude	Aide à la rédaction du rapport	Structure et formulation
ChatGPT / Claude	Conseils sur la méthodologie Kanban	Compréhension théorique

TABLE 8 – Outils IA utilisés

6.1. Pourquoi ces outils ?

- **Gain de temps** : La génération du fichier CSV d'import Jira (35 tickets) aurait pris plusieurs heures manuellement. L'IA nous a permis de le faire en quelques minutes.
- **Structuration** : L'IA nous a aidés à structurer le backlog de manière professionnelle (Epics, Stories, Tasks) en respectant les bonnes pratiques.
- **Rédaction** : L'IA a aidé à la formulation et à la structure du rapport, mais le **contenu technique et les choix** sont entièrement les nôtres.

Limites de l'IA

L'IA ne remplace pas le travail de l'équipe. Elle ne peut pas :

- Développer l'application à notre place
- Prendre les décisions techniques
- Résoudre les problèmes spécifiques à notre contexte
- Gérer la coordination entre les membres

L'IA a été un **accélérateur**, pas un substitut.

7. Conclusion

Le projet **Mission and Equipment Dispatch Management System** a été réalisé avec succès en **5 jours** par notre équipe de **6 membres**.

Bilan du projet

- Application fonctionnelle couvrant tout le cycle mission
- 3 types d'exports automatisés (JSON , PDF, QR Code)
- 35 tickets Jira tous terminés (4 Epics + 31 Tasks)
- 12 problèmes techniques identifiés et résolus à 100%
- Répartition équilibrée du travail entre les 6 membres

Le choix de **Kanban** s'est avéré pertinent pour notre contexte : le flux continu, les limites WIP et la visualisation en temps réel via Jira nous ont permis de livrer un produit complet dans un délai très court. La réactivité face aux problèmes, rendue possible par l'absence de sprints figés, a été un avantage décisif.

Ce projet nous a permis d'acquérir une expérience concrète en gestion de projet agile, en travail d'équipe structuré et en développement logiciel orienté produit. Le système développé constitue une base solide qui pourrait évoluer vers une version web ou mobile dans un contexte industriel réel.